Página 10 - Sandbox ACL en Subred Aislada

1. VISTA WEB DESKTOP (1440 x 900 PX)

https://soc.tigo.net.bo/index.html#09_sandbox_acl

TIGO SOC ISP CYBER DEFENSE | AS27839 - PROD | Dashboard | Topología | Métricas ML | Flujo en Vivo | Alertas Forenses | Blast Radius | Sandbox ACL | Gestión RBAC | Carlos Mendoza [admin_soc] SOC_ADMIN • TLS 1.3 / 2FA | Cerrar Sesión

1 **ENTORNO AISLADO DE PRUEBAS SANDBOX • SUBRED DE SIMULACIÓN: 10.200.0.0/24 (VLAN 999 ISOLATED)**
Topología virtualizada veth-isolated sin conexión a la red de producción del ISP. Las reglas ejecutadas aquí no afectan el tráfico de clientes reales.

3

MOTOR eBPF: LISTO

1. Generador de Tráfico de Ataque y Carga de Control
Configure los flujos sintéticos para validar la regla antes de autorizar en producción

Vector de Ataque Sintético:

SYN Flood L4 Volumétrico (Tasa objetivo: 500,000 pps hacia 10.200.0.50)

Tráfico Benigno Legítimo de Control (Validación de Falsos Positivos):

Flujo HTTP/HTTPS Mixto Clientes ISP (100,000 pps de conti 2

▶ Inyectar Tráfico de Prueba al Sandbox

INYECCIÓN ACTIVA: 600k pps

2. Consola de Definición de Reglas Dinámicas de Mitigación
Sintaxis eBPF XDP y comandos iptables RAW validados en el kernel del router sandbox

```
# REGLA DINÁMICA ACL EVALUADA EN SANDBOX (veth-isolated):
iptables -t raw -A PREROUTING -i veth-sb0 -s 10.200.0.128/28 -p tcp --syn -j DROP
# Compilación eBPF XDP Bypass (Kernel 6.8):
SEC("xdp") int xdp_sandbox_filter(struct xdp_md *ctx) {
if (iph->saddr == htonl(0x0AC80080) && tcph->syn) return XDP_DROP;
retu 4 _PASS; }
```

Ejecutar Regla en Sandbox | Rollback de Regla

3. Métricas de Validación en Tiempo Real & Certificación de Regla
Evaluación matemática del impacto antes de autorizar el despliegue al backbone de producción de Tigo

Eficacia de Bloqueo de Ataque	Tasa de Falsos Positivos	Sobrecarga de Latencia en Router
99.85%	**0.00%**	**+0.016 ms**
499,250 de 500,000 pps maliciosos descartados	100,000 de 100,000 paquetes benignos pasaron intactos	Impacto imperceptible en CPU (Kernel XDP Bypass)

5

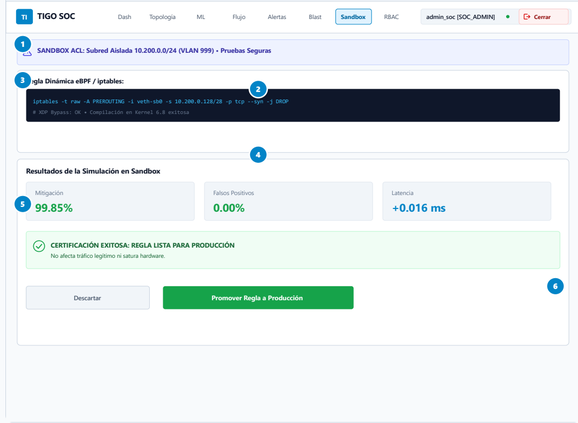
CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD APROBADA: REGLA SEGURA PARA DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN
- Cero colisiones con clientes residenciales o corporativos (Prefijo objetivo validado en subred de simulación 10.200.0.0/24).
- Eficacia probada del 99.85% contra el vector de ataque sin requerir consumo de recursos en hardware fuera del kernel.

Firma Criptográfica Sandbox: sha256:7f4a98d02bc149e918c5e6273411a0bb38e24c

Operador Evaluador: **carlos.mendoza [admin_soc]** • Sesión TLS 1.3 Verificada

Descartar Regla Sandbox | Aprobar y Promover a Producción 6

2. VISTA TABLET (1024 x 768 PX) • TOUCH



DESCRIPCIÓN MULTIPLATAFORMA (WEB, TABLET Y MÓVIL)

1. Consola Web Desktop (1440 x 900 px)

Entorno de prueba en subred aislada 10.200.0.0/24 (VLAN 999) para validación de mitigaciones.
Flujo completo: inyección de tráfico de test, evaluación eBPF y promoción a producción.

2. Tablet Táctil Profesional (1024 x 768 px)

Controles táctiles para configurar vectores de simulación (SYN Flood, UDP y exfiltración).
Consola de código con desplazamiento fluido para revisar sintaxis iptables/eBPF antes de certificar.

3. Móvil Smartphone PWA (390 x 844 px)

Resumen ejecutivo del estado de la regla con tarjetas de eficacia y falsos positivos.
Botón anclado para autorizar la promoción al router carrier tras verificar métricas favorables.

3. VISTA MÓVIL PWA (390 x 844 PX)



ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE CONTROLES & EFECTO EN EL SISTEMA

CALIDAD DE SOFTWARE ISO/IEC 25010 • PROTOCOLOS Y RESPUESTAS DEL BACKEND

1 Banner [Subred VLAN 999]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Supervisa entorno 10.200.0.0/24
Topología veth aislada de ISP

QUÉ HACE:
Garantiza aislamiento total de red
Reglas no afectan tráfico de abonados

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Permite probar tráfico simulado
Protege la red de producción

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Banner superior destacado
Tablet: Alerta superior • Móvil: Banner compacto

2 Botón [Inyectar Tráfico]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Genera paquetes de prueba
con tráfico de control

QUÉ HACE:
Inicia generador en contenedores
Satura interfaz de prueba veth-sb0

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Prueba la regla ante flujo de paquetes
Verifica consumo y uso de CPU

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botón azul en generador
Tablet: Botón táctil • Móvil: Botón simulación

3 Consola [Regla eBPF/iptables]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Edita comando dinámico de filtro
Sintaxis iptables raw y eBPF XDP

QUÉ HACE:
Chequea sintaxis y compila filtro
Aplica instrucción solo en sandbox

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Permite depurar reglas antes de uso
Elimina errores de tipeo en routers

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Editor con código coloreado
Tablet: Consola táctil • Móvil: Visor de código

4 Botón [Ejecutar en Sandbox]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Aplica la regla sobre la simulación
Inicia medición inmediata de drops

QUÉ HACE:
Carga bytecode en veth-sandbox
Calcula métricas de filtrado en vivo

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Permite validar la regla en acción
Mide latencia añadida en microsegundos

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botón primario de consola
Tablet: Disparador táctil • Móvil: Botón ejecutar

5 Certificado [99.85% Mitigado]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Audita dictamen de efectividad
Comprueba 0.00% falsos positivos

QUÉ HACE:
Valida métricas tras la simulación
Emite sello formal de seguridad

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Garantiza seguridad previa a despliegue
Cumple norma de gestión de cambios

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Panel verde certificado
Tablet: Tarjeta métricas • Móvil: Ficha resumen

6 Botón [Promover a Producción]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Transfiere la regla al router core
Despliega en interfaces de peering

QUÉ HACE:
Inyecta filtro en routers VyOS
Estampa firma SHA-256 en auditoría

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Aplica el filtro validado en el router
Asegura el servicio sin interrupciones

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botón verde destacado
Tablet: Botón amplio • Móvil: Botón anclado

Flujos y Transiciones

PASO 1: EDICIÓN EN SANDBOX
Definición de regla dinámica
en subred aislada 10.200.0.0/24

→

PASO 2: INYECCIÓN TRÁFICO
Disparo de 500k pps ataque
combinado con tráfico legítimo

→

PASO 3: CERTIFICACIÓN
Telemetría confirma 99.85% drop
y 0.00% de falsos positivos

→

PASO 4: PROMOCIÓN A CORE
Despliegue al router carrier
con firma digital inmutable